

Gliederungsübersicht

1. Anforderungs-Tabellen (FA & NFA)

- 1.1 Funktionale Anforderungen (FA)
- 1.2 Nicht-Funktionale Anforderungen (NFA – HCI-Fokus)
-

2. Architektur- und Sequenzdiagramm

- 2.1 Architektur
- 2.2 Sequenzdiagramm

3. User Stories (Backlog)

4. Das Mockup

5. Der Tool

1. Anforderungs-Tabellen (FA & NFA)

1.1 Funktionale Anforderungen (FA)

Diese beschreiben, **was** das System können muss.

ID	Anforderung	Beschreibung
FA-1	Topologie-Import	Einlesen von Netzwerkdaten (z. B. GML, JSON) über das bestehende Backend.
FA-2	Zielknoten-Auswahl	Dynamische Festlegung einer Senke (Wurzel) für die Arboreszenzen zur Laufzeit.
FA-3	Live-Simulation	Gezielte Kanten über ein Dropdown-Menü und eine Schaltfläche im Dashboard als ausgefallen markieren.
FA-4	Routing-Berechnung	Berechnung kanten-disjunkter Ausweichbäume via Bonsai-Heuristik.
FA-5	Metrik-Ausgabe	Synthese und Ausgabe von Delivery Rate und Stretch
FA-6	Netzwerk-Reparatur	Reset-Funktion, um simulierte Ausfälle zurückzusetzen und den Graph zu normalisieren.

1.2. Nicht-Funktionale Anforderungen (NFA - HCI-Fokus)

Diese beschreiben, **wie gut** das System funktionieren soll (Fokus auf Benutzerfreundlichkeit).

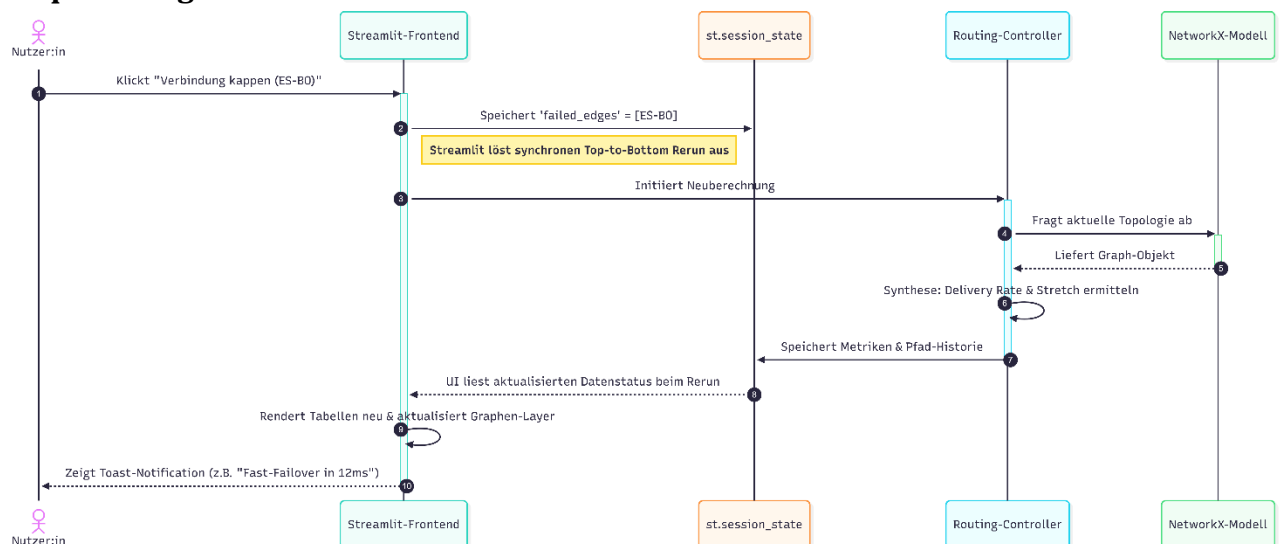
ID	Anforderung	Beschreibung
NFA-1	Kognitive Entlastung	Komplexe Routing-Layer (Primär-/Backup-Bäume) müssen visuell trennbar und ein-/ausblendbar sein.
NFA-2	Systemstatus-Sichtbarkeit	Direkte Integration von Live-Toasts und einem Event-Log bei Statusänderungen (nach Nielsen-Heuristiken).

2. Architektur- und Sequenzdiagramm

2.1 Architektur

Das System ist strikt in zwei Bereiche getrennt: die sichtbare Benutzeroberfläche (Frontend) und die Rechenlogik (Backend). Beide Bereiche arbeiten unabhängig voneinander und tauschen ihre Daten über ein einfaches Format (JSON) aus. Damit die App bei riesigen Netzwerken nicht einfriert, laufen schwere Berechnungen entkoppelt im Hintergrund ab. Zudem ist die Logik wie ein Baukastensystem (Strategy-Pattern) aufgebaut, sodass man später ganz einfach neue Algorithmen als Bausteine hinzufügen kann.

2.2 Sequenzdiagramm

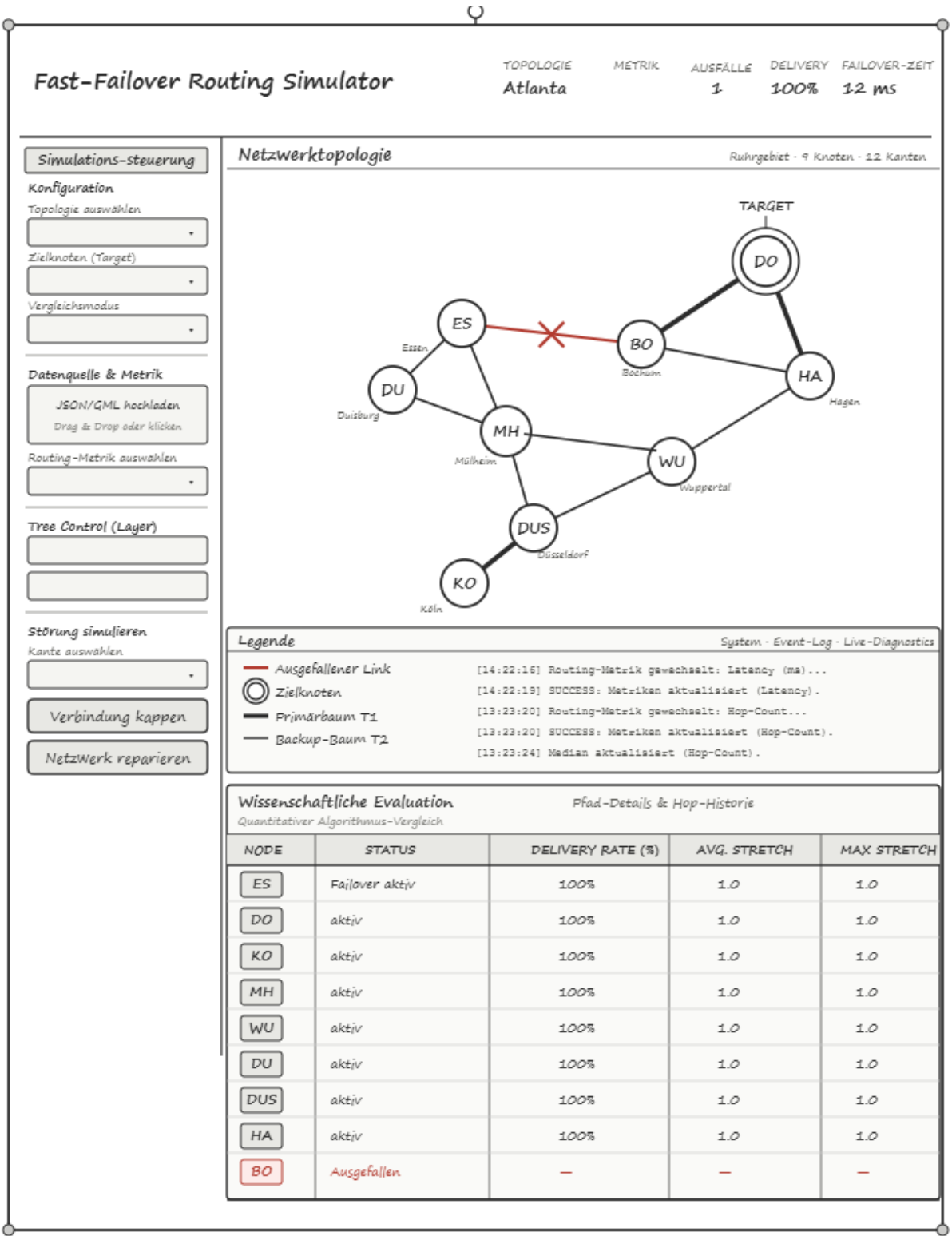


3.User Stories (Backlog)

ID	User Story	Akzeptanzkriterien
US-1	Als Netzwerkanalyst:in möchte ich GML/JSON-Topologien importieren, um reale Netzwerkstrukturen bereitzustellen.	1. System akzeptiert .gml/.json. 2. Fehler-Toast bei invaliden Dateien. 3. Graph rendert direkt nach Upload.
US-2	Als Nutzer:in möchte ich den Zielknoten dynamisch wählen, um die Wurzel für die Arboreszenzen festzulegen.	1. Dropdown listet alle Knoten. 2. Änderung triggert sofortige Neuberechnung.
US-3	Als Nutzer:in möchte ich ausfallende Kanten über ein Dropdown wählen und per Button kappen, um Live-Störungen zu simulieren."	1: Dropdown listet aktive Kanten. 2. Button-Klick wird im Session State erfasst. 3. Graph färbt die Kante rot).
FA-4	Als Forscher:in möchte ich die Bonsai-Heuristik ausführen, um Ausweichbäume zu berechnen	1. Primär- und Backup-Bäume sind farblich voneinander unterscheidbar. 2. Die Berechnung blockiert die Benutzeroberfläche (UI) nicht.
US-5	Als Netzwerkanalyst:in möchte ich Metriken (Delivery Rate, Stretch) in einer Tabelle sehen, um die Strategien zu bewerten.	1. Tabelle aktualisiert sich in Echtzeit. 2. Live-Toast bei erfolgreichem Rerouting.

ID	User Story	Akzeptanzkriterien
US-6	Als Nutzer:in möchte ich das Netzwerk per Knopfdruck reparieren, um zügig neue Szenarien zu testen.	1. Reset des Session State. 2. Graph springt visuell in Ausgangszustand.

4. Das Mockup



5. Der Tool

